

Autonome Eingebettete Systeme (AEiSy)

Fakultät Elektrotechnik und Informatik

Einführung

- Studienverlaufsplan: Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul (EL/AU/IF)

ECTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Mathematik 1										Gleich- und Wechselstromlehre + Elektrisches Feld								Technische Informatik				Programmieren 1				Ringvorlesung EL*		Laborpraxis	
2	Mathematik 2						Magnetisches Feld und Induktion					Elektronische Bauelemente					Elektrische Messtechnik					Digitaltechnik				Programmieren 2				
3	Mathematik 3				Elektrische Antriebe, Netze, Sicherheit					Schaltungstechnik					Mikrocomputertechnik					Signale und Systeme				Vierpole und Wellenausbreitung					Math. Anwendungssoftware**	
4	Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen					Praxis-Seminar		Praxisphase (Industriepraktikum)																						
5	Regelungstechnik					Technical English					Elektronik					Digital Hardware Design					Communications Engineering					Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 1				
6	Digitale Signalübertragung					Signalprozessoren					Communication Systems					Digitale Systemintegration					Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 2					Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 3				
7	Bachelorarbeit												Bachelorseminar			Interdis. Quali.**		Ing. Projekt ****			Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 4					Fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 5				

5 ECTS: $\Rightarrow 5 \cdot 30 \text{ h} = 150 \text{ h}$ Gesamtaufwand

$\Rightarrow 4 \text{ SWS} \rightarrow 4 \cdot 11,25 \text{ h} = 45 \text{ h}$ **Präsenzstudium**

$\Rightarrow 150 \text{ h} - 45 \text{ h} = 105 \text{ h}$ **Eigenstudium**

Einführung

• Studienplan

⁶⁾ Die beiden Leistungsnachweise sschrP und PrAr oder PrStA haben für die Bildung der Endnote das Gewicht 1:1. In beiden Leistungsnachweisen muss mindestens die Note ausreichend erzielt werden.

3.2 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule

3.2.1 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule Informatik

Nr.	Fächer	Kurz-bez.	SS 6.th.	WS 7.th.	S W S	E C T S	Art der Lehr-veran-staltung	Fach schließt ab im Sem.	Arten der Leistungsnachweise und ggf. Dauer	Zugelassene Hilfsmittel	Erst-Prüfer	Zweit-prüfer
46	Digitale Systemintegration	DSi	4		4	5	SU/Pr	6.	sschrP (60 Min) prStA ⁶⁾	nicht programmierbarer Taschenrechner	El	Raab
47	Autonome Eingebettete Systeme	AEiSy	4		4	5	SU/Pr	6.	sschrP (60 Min) prStA ⁶⁾	nicht programmierbarer Taschenrechner	Hager	El
48	Studienprojekt praktische Informatik Webtechnologien	Spi	4	4	4	5	Pr	6./7.	PrStA prStA ³⁾	alle	Gr InfProf EtProf	

- **schriftliche Prüfung / Klausur** am Ende des Semesters
- **mündliche Befragungen** (prStA): Umsetzung der Fahrfunktionen nach Anforderungen; Demonstrationen (Befragungen) während des Semesters; Präsentation am Ende des Semesters

⇒ zwei Teilnoten (1:1), je mind. ausreichend

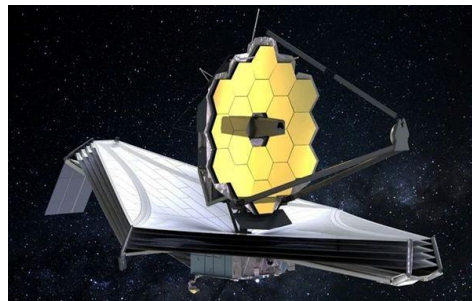
Einführung

- Autonome Systeme:

- Reagieren auf Ereignisse in der Umgebung und treffen passende Entscheidungen (autonom ↔ automatisch)
- Beispiele: Mähroboter, Saugroboter, (Mars-)Sonden, Industrieroboter, autonome Fahrzeuge



Autonomes Taxi, Kalifornien



Quelle: NASA



Quelle: Medion

- Eingebettete Systeme:

Rechnersystem* – in einem technischen Umfeld „**eingebettet**“ (embedded)
– zur **Steuerung, Regelung** oder **Überwachung** dieses Umfeldes

*) Rechnersystem für den Anwender als solches oft nicht mehr erkennbar

Organisation

- Vorlesung (bis ca. KW14)

→ Dienstag: 14:15 – 15:45 / 16:00 – 17:30 Raum 2_U04

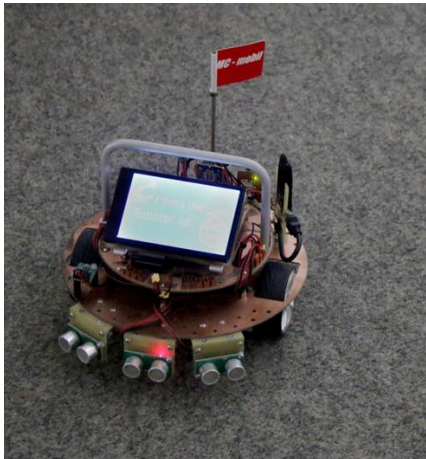
⇒ theoretische Einführung

- Praktikum (ca. ab KW16)

→ Dienstag: 14:15 – 15:45 / 16:00 – 17:30 Raum 2_U04

→ **10** aufeinander aufbauende **Levels**:

⇒ **Inbetriebnahme** und **Programmierung** eines autonom fahrenden Roboters „**MC-mobile**“



Zeitplan (vorläufig)

lfd. #	KW	Woche		14:15 - 15:45	16:00 - 17:30
1	12	16.03.2026	20.03.2026	Einführung	
2	13	23.03.2026	27.03.2026	Embedded C & Softw. Architekt.	
3	14	30.03.2026	03.04.2026	Hardware & Software + Praktikum	
4	15	06.04.2026	10.04.2026	Ostern	
5	16	13.04.2026	17.04.2026	Display	
6	17	20.04.2026	24.04.2026	Ultraschallsensor	
7	18	27.04.2026	01.05.2026	Kompass	
8	19	04.05.2026	08.05.2026	Programmieren	
9	20	11.05.2026	15.05.2026	Motor	
10	21	18.05.2026	22.05.2026	Encoder	
11	22	25.05.2026	29.05.2026	Pfingsten	
12	23	01.06.2026	05.06.2026	Programmieren	
13	24	08.06.2026	12.06.2026	Fahrstrategien	
14	25	15.06.2026	19.06.2026	Programmieren	
15	26	22.06.2026	26.06.2026	Übungen Programmieren	
16	27	29.06.2026	03.07.2026	Übungen Programmieren	
17	28	06.07.2026	10.07.2026	Präsentation, Rennen	
Prüfungszeitraum					

Legende:

Vorlesung

Praktikum

Inhalte / Level

0. Semestereinführung
1. C-Crashkurs / Embedded C (Wiederholung ?!)
2. Embedded SW Architektur
3. Einführung Robotersystem und Entwicklungsumgebung
4. LC Display Control
5. Sensorik (Teil 1) – Ultraschallsensoren
6. Sensorik (Teil 2) – Kompass
7. Aktuatorik – Motor Control
8. Sensorik (Teil 3) – Radencoder
9. Strategien für autonomes Fahren / Entwicklung der eigenen Steuersoftware
10. *Finale („Rennen“)*

Was Sie mitbringen sollten



Spaß am Programmieren

Sie werden viel Code schreiben – in C und nah an der Hardware.



Spaß am Ausprobieren

Trial & Error gehört dazu – der Roboter ist Ihr Experimentierfeld.



Frustrations-toleranz

Debugging ist der Normalfall. Wenn's beim ersten Mal klappt, stimmt was nicht!



Grundlagen MCT

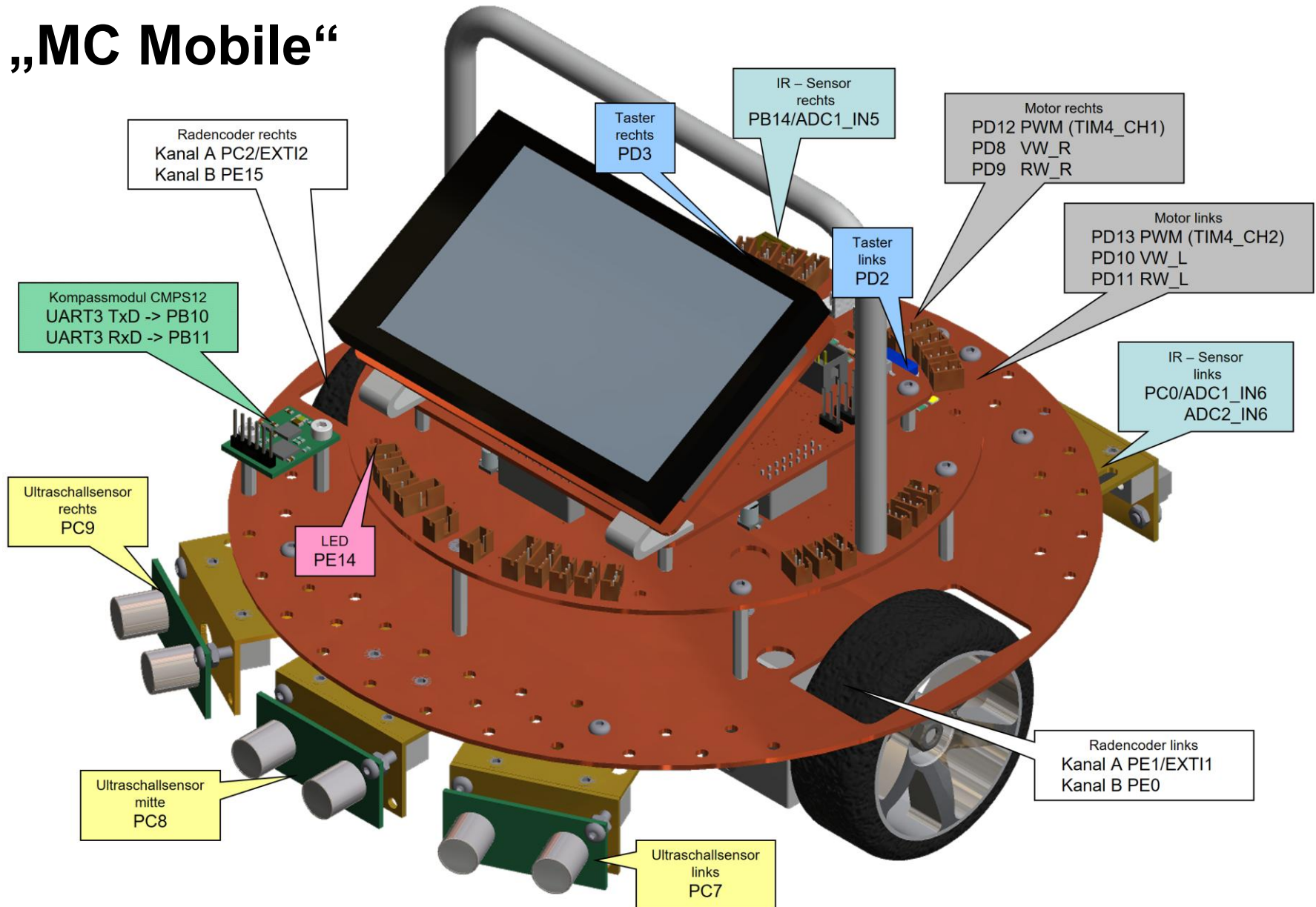
Basiswissen Mikrocomputertechnik: Register, GPIO, es gibt nur eine kurze Wiederholung.



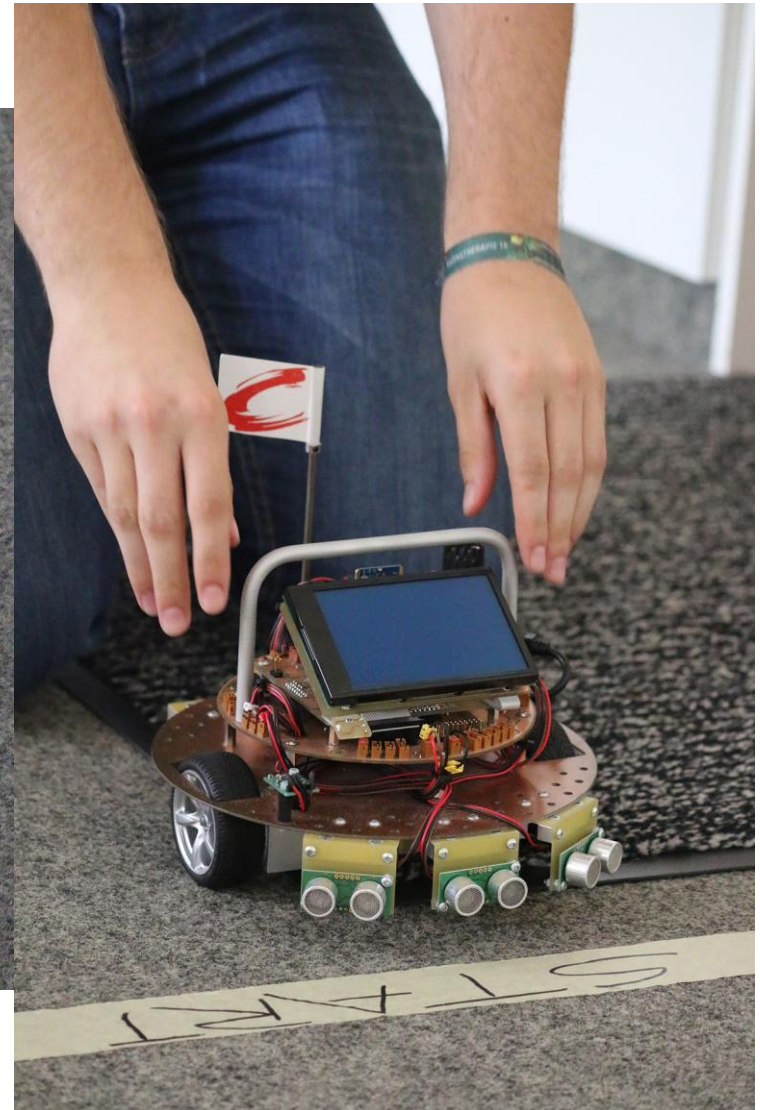
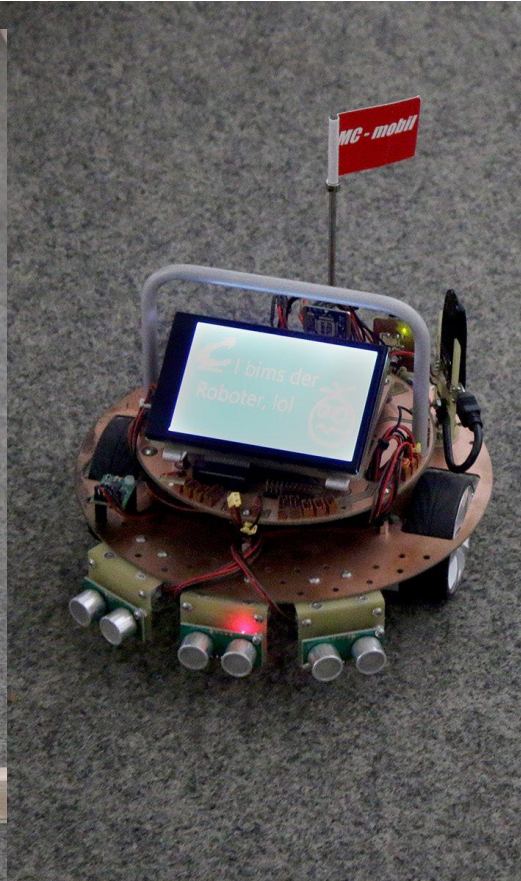
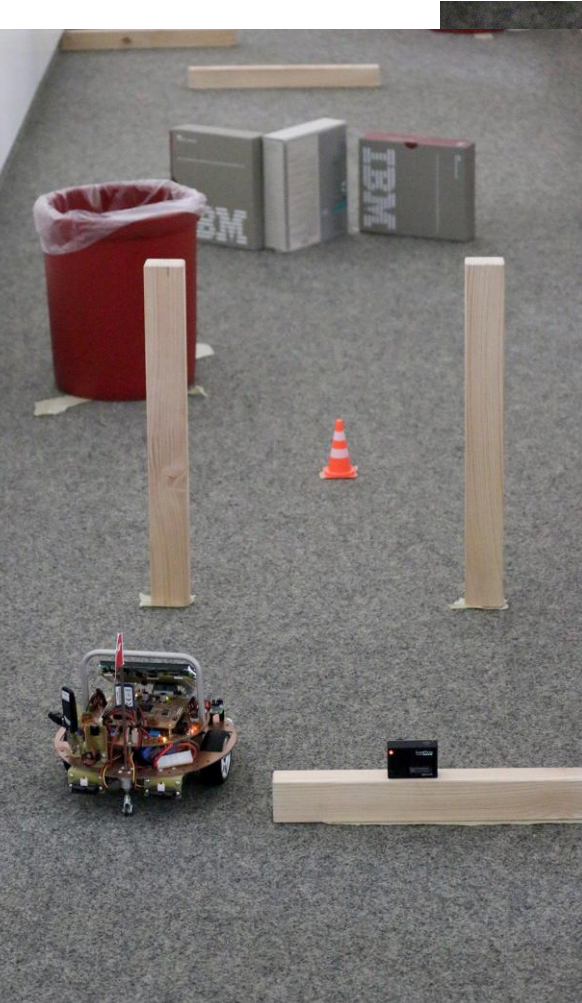
Team-fähigkeit

Sie arbeiten in Teams an einem gemeinsamen Roboter-Projekt.

„MC Mobile“



„MC Mobile“



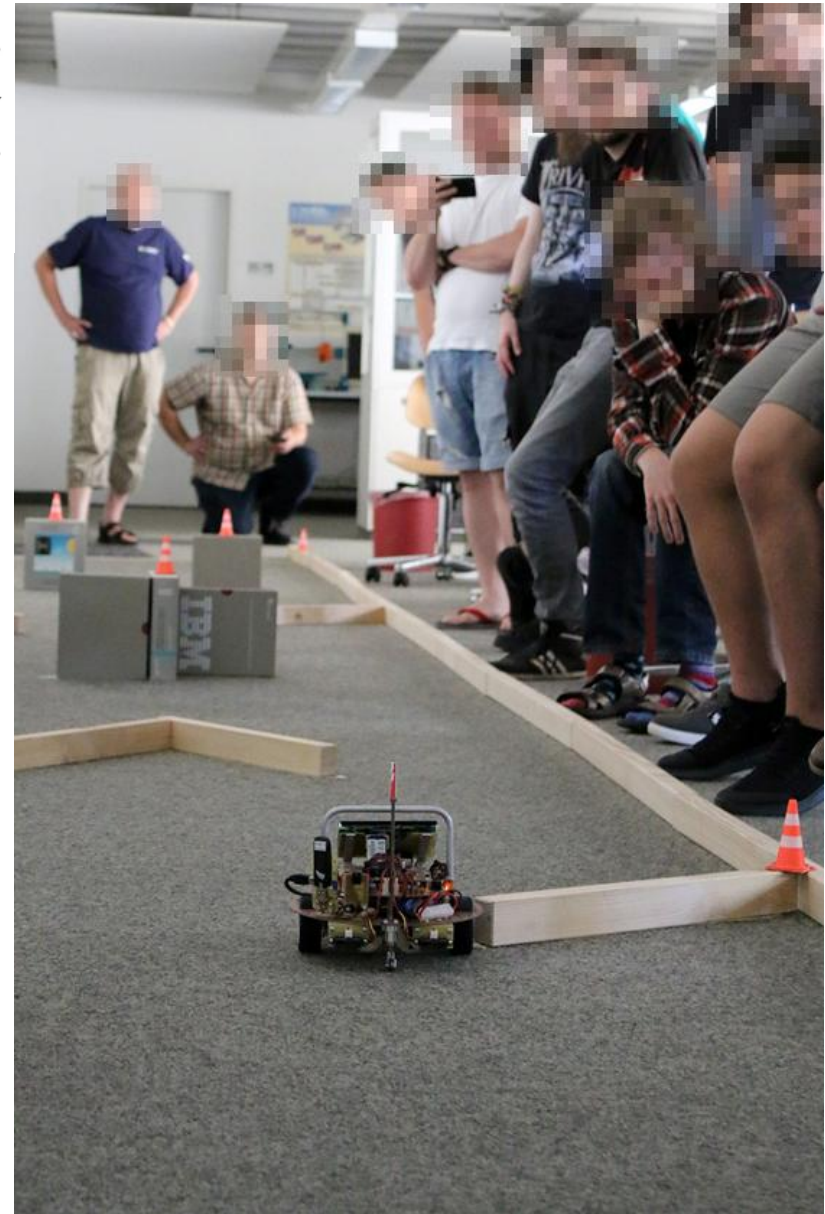
„Das Rennen“



... am Ende des Semesters:

- 10 m Parcours mit Hindernissen
- 3 Versuche
- Zeitmessung („best-of-three“)
- Zeitstrafe bei Kollisionen
- keine Änderungen (SW/HW) während des Rennens
- Gewinner:
Gruppe mit bester Rennzeit unter Berücksichtigung der Strafzeiten

... wird nicht bewertet!



Bewertung

- Die Endnote setzt sich zusammen aus ...

1. „Mitarbeit“ während des Semesters 50 %

- mündliche Befragungen / kurze Prüfungsgespräche
- Umsetzung der geforderten Anforderungen
- Präsentation / Vortrag der programmierten Fahrstrategie

2. schriftliche Klausur 50 %

- theoretische Grundlagen des MC-mobile (z.B. UART, ...)
- Sensorik / Aktorik / Datenblätter / ...
- Embedded C

Auswahl

- Problem: begrenzte Ressourcen (Laborplätze, Roboter)
 - ⇒ **Teilnehmerbegrenzung !**
 - ⇒ maximal: 6 Gruppen * 2 Teilnehmer
= **12 Teilnehmer** (8 Gruppen, 3er Gruppen)
- Auswahl, bei Bedarf durch ...
 - a) Motivationsschreiben → eMail
 - Formalia: Semester, Studiengang, Name
 - Motivation:
 - Warum will ich genau dieses Fach belegen?
 - Verwendung nach Studium / Profilierung ?
 - Qualität des Schreibens
 - b) *Schriftlicher Auswahltest → C Programmierung*

Ziele (Auszug aus Modulhandbuch)

Fachkompetenzen:

Sie erlangen fundiertes fachliches **Grundlagenwissen** ...

- in der Anwendung von **autonomen eingebetteten Systemen**:
Sensorprinzipien und Inbetriebnahme; Fahrstrategie/Routenplanung

Sie erlernen und üben die **Anwendung** von Mikrocontrollern...

- in der **Softwareentwicklung für Mikrocontroller**:
C-Programmierung (Embedded C); Peripherie des Mikrocontrollers konfigurieren;
Softwareentwicklungsprozess; SW-Architektur; Teststrategien
- in der Analyse und Umsetzung von **Realzeiteigenschaften**:
Programmierung von asynchrone Ereignissen (Interrupts);
Zeitverhalten der Hardware und rechtzeitige Ansteuerung
- die Verwendung moderner **Entwicklungs- und Debugging Werkzeuge**:
Assembler/Compiler, Linker, Debugger, IDE

Ziele (Auszug aus Modulhandbuch)

Methodenkompetenz:

Sie erlangen durch die Durchführung kleinerer SW-Projekte im Labor ...

- Strategien zur **Problemlösung**:
Darstellung komplexer Sachverhalte; Analyse von Anforderungen;
- Methoden der **Fehlersuche**:
Fehler im Quellcode erkennen und beheben (Debugger, Oszi, Logikanalysator)
- die Kompetenz, die **Software-Qualität** zu bewerten:
Strukturierung und Dokumentation der SW;
- die Befähigung zur **selbständigen** Aneignung und **Anwendung**
(wissenschaftlicher) Erkenntnisse:
Lesen von einschlägiger (englischsprachige) Literatur
→ Datenblätter und Manuals

Literatur

- [1] Jürgen Plate, Skript „Embedded Programmierung – Methoden und Verfahren“
- [2] Joseph Yiu: „The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors“, Newnes, 3rd Edition 2013, ISBN-13: 978-0124080829
- [3] Michael Barr, „Programming Embedded Systems in C and C++“, O'Reilly 1999, ISBN: 1-56592-354-5
- [4] Michael Barr, “Embedded C Coding Standard”, Barr Group 2018
- [5] Steve Furber, „ARM-Rechnerarchitekturen für System on Chip-Design“ (deutsche Ausgabe, MITP, ISBN-13: 978-3826608544) oder „ARM System-On-Chip Architecture“ (2. Auflage, englische Ausgabe, Addison-Wesley, ISBN-13: 978-0201675191
- [6] ST, Reference Manual STM32G4 Series advanced Arm®-based 32-bit MCUs, RM0440, Rev. 4 - April 2020.
- [7] ST, Product Data Sheet STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU, DS12288, Rev. 5 – October 2020.
- [8] ST, Programming Manual STM32 Cortex®-M4 MCUs and MPUs, PM214, Rev 10 – March 2020.

... sonstige Datenblätter bei Bedarf in Moodle

Sonstiges

- Regeln für ein erfolgreiches Semester:
 - aufmerksam zuhören, Fragen stellen
 - üben, üben, üben, ...
 - Übungen/Praktikum selbständig bearbeiten
 - keine Störungen der Veranstaltung oder Ihrer Kommilitonen durch z.B. Handys, laute Unterhaltungen, ...

Sonstiges

- Moodle Einschreibeschlüssel:

firmware

- Kontakt: markus.hager@hs-coburg.de
Raum: 2-U07
- Sprechzeit: Do. 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 2_U07
Anmeldung per Mail
andere Termine nach Vereinbarung möglich

Ausblick / Hausaufgabe:

Überspitzt!
Als guter Programmierer
würde man viele Fälle
vermeiden ...

Die 0x10 besten Fragen an Embedded Softwareentwickler

<https://www.designworldonline.com/0x10-best-questions-embedded-programmers/>

```
unsigned int a = 6;  
int b = -10;  
  
if(a+b > 6)  
    printf(">6");  
else  
    printf("else");
```

```
const int a;  
int const a ;  
const int *a ;  
int * const a ;  
int const *a const ;
```

```
int x = 5, y = 10;  
const int *a = &x;  
  
// OK, Zeiger veränderbar  
a = &y;  
  
// FEHLER, Zeigerwert const!  
*a = 42;
```